



HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

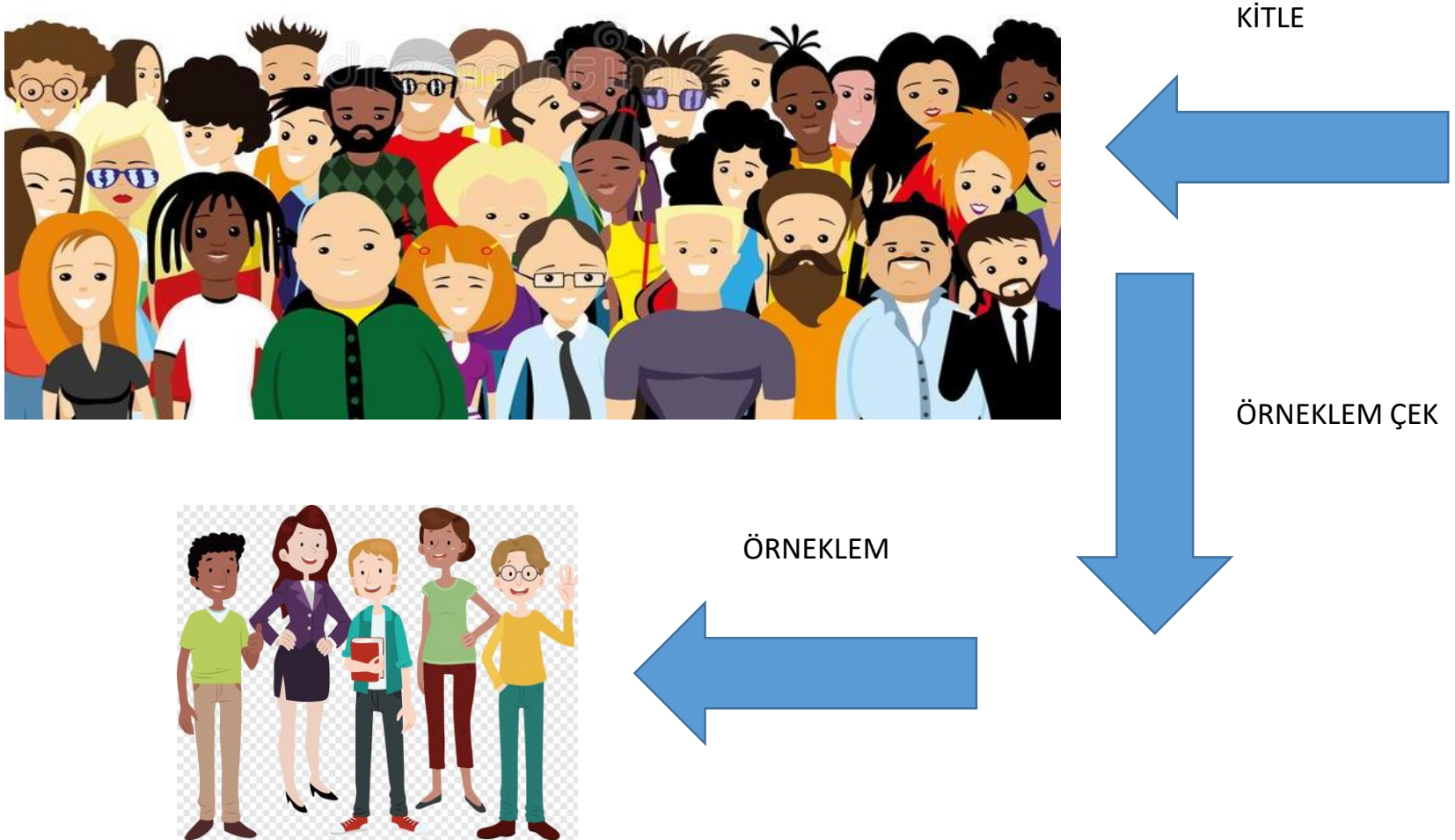
İST367 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II

DERS 1 –TEK YÖNLÜ ANOVA

Prof.Dr.Serpil AKTAŞ ALTUNAY (01 Şubesi)

İST 156'da tek örneklem hipotez testlerini görmüştük

Örneğin bir bölgede yaşayanların yaş ortalamasının 30 olduğu iddia edilsin. Bu iddia nasıl test edilecek? $H_0: \mu=30$ olacaktır demiştik.



Geçen dönem İST268’de ilk üç hafta iki örneklem testlerini inceledik.



Piyasada iki farklı kola markası olsun ve biz bunların içeriğindeki ortalama kafein miktarını karşılaştırmak isteyelim. Mavi’den ve Kırmızı’dan 50’şer kutu seçelim.

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ (ortalama kafein bakımından iki kola markası arasında fark yoktur)

Hipotezi için hem güven aralığı hesapladık hem de hipotez testi yaptık.

Peki ya bu araştırma kapsamına dört marka alınmak istense ...
O zaman hipotez nasıl kurulacak? Yokluk hipotezine diğer markaları da eklemeliyiz.



$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$$
$$H_s: \text{En az bir } \mu_j \text{ farklıdır.}$$

! $H_s: \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3 \neq \mu_4$ Bu şekilde olmayacak

Örneğin A, B ve C okullarından rastgele seçilen 10'ar öğrencinin IQ test ortalamaları verilmiştir.

Okul	Öğrenci sayısı	Ortalama	Varyans
A	10	99,2	111,1
B	10	112,6	205,6
C	10	93,3	160,5
Toplam	30		



$$H_0: \mu_A = \mu_B = \mu_C$$

(IQ puanları bakımından okullar arasında fark yoktur)

Bir üniversitenin Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Resim Öğretmenliği Anabilim Dalları'nda öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin “Bilgisayar” dersine ilişkin başarı puanları verilmiştir. Buradaki hipotez:

$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$ (Bilgisayar dersine ait başarı puanları yönünden bölümler arası fark yoktur.)

H_s : En az bir μ_j farklıdır.

Bölümler	N	$\bar{X}$	Ss*
Matematik	30	72,033	10,496
Resim	37	57,540	12,979
Sınıf	37	66,297	10,367
Okul öncesi	45	62,466	7,665
Toplam	149	64,120	11,476

Bir satış sorumlusu üç farklı deterjan markasından hangisinin daha çok satıldığını araştırmak için beş gün her markadan kaç adet satıldığını kaydetmiştir. Satış bakımından bu üç deterjan markası arasında fark var mıdır?

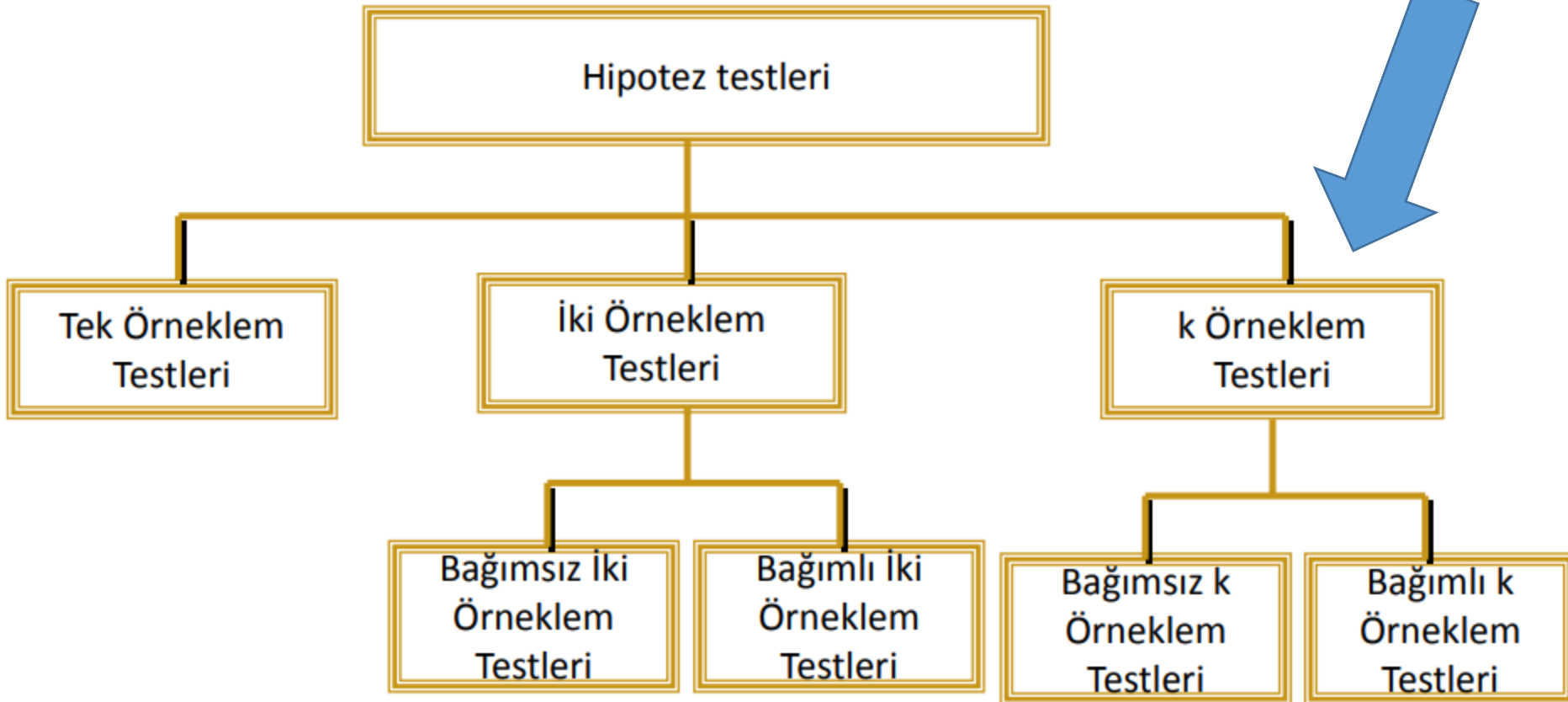
A Markası	B Markası	C Markası
8	9	5
7	8	6
7	9	5
7	9	6
8	8	4

Burada da yine hipotez

$$H_0: \mu_A = \mu_B = \mu_C$$

olacaktır.

k örnekleme geçtik



TEK YÖNLÜ VARYANS ANALİZİ (ONE WAY ANOVA) (ANALYSIS OF VARIANCE)

Normal dağılım gösteren bir kitleye sahip ikiden ($k > 2$) fazla ortalama arasındaki farka ilişkin hipotezlerin test edilmesinde yararlanılan bir yöntemdir.

Kitleden alınan örneklemeler bağımsızdır ve her bir örneklemdeki denek sayılarının eşit olması gerekmez.

Tek Yönlü ANOVA için model denklemi,

$$y_{ij} = \mu + \tau_j + \varepsilon_{ij} \quad i = 1 \dots n_j \quad ; j = 1 \dots k$$

ile ifade edilir.

μ : kitle ortalaması,

τ_j : j . deneme etkisi,

ε_{ij} : hata terimidir.

ε_{ij} 'ler sıfır ortalama ve σ^2 sabit (fixed) varyansı ile normal dağılıma sahiptir.

$\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$.

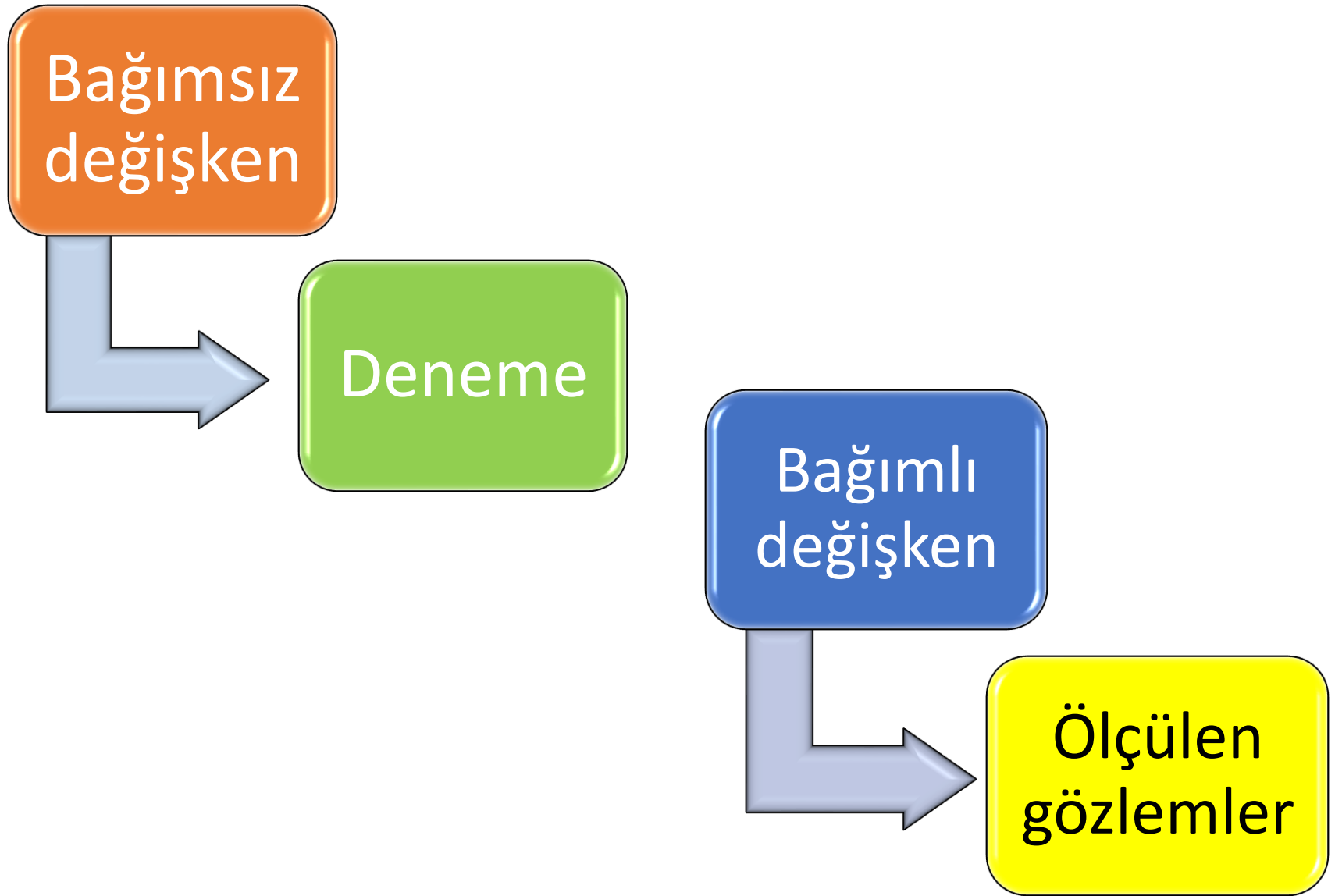
Sabit etkili modellerde τ_j 'ler sabittir ve $\sum_{j=1}^k \tau_j = 0$ 'dir.

Rastgele (random) etkili modellerde ise τ_j 'ler raslantı değişkenidir ve

$\tau_j \sim N(0, \sigma_\tau^2)$ 'dir.

Tek Yönlü ANOVA düzeni

	Gruplar (Deneme)				
Denek	1	2	...	k	Toplam
1	Y_{11}	Y_{12}	...	Y_{1k}	$Y_{1.}$
2	Y_{21}	Y_{22}	...	Y_{2k}	$Y_{2.}$
3	Y_{31}	Y_{32}	...	Y_{3k}	$Y_{3.}$
...					
n_j	n_1	n_2	...	n_k	N
Ortalama	$\bar{Y}_{.1}$	$\bar{Y}_{.2}$	...	$\bar{Y}_{.k}$	$\bar{Y}_{..}$
Toplam	$T_{.1}$	$T_{.2}$	...	$T_{.k}$	$T_{..}$



ANOVA VARSAYIMLARI:

1. **Normallik:** Verilerin her grupta normal dağılıma sahip olması gerekir yani hatalar normal dağılıma sahip olmalıdır.

2. **Eşit varyanslılık:** Grup varyansların birbirine eşit olması gerekir.

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2$$

Bartlett ya da Levene Testleri ile test edilir.

3. **Bağımsızlık:** Farklı gruptardaki bireylerin birbirinden farklı olması ve rasgele seçilmiş olması

Normallik varsayımı:

Grafikler ile bakılır, uyum iyiliği testi yapılır. Eğer normallik sağlanmıyorsa dönüşümlerden faydalanılır.

Karekök dönüşümü: Poisson dağılıma sahip veriler için kullanılır.

$$Y_D = \sqrt{Y}$$
$$Y_D = \sqrt{Y} + \sqrt{Y + 1}$$

Logaritmik dönüşüm: $Y_D = \log_e(Y)$

Ters dönüşüm: $Y_D = 1/Y$

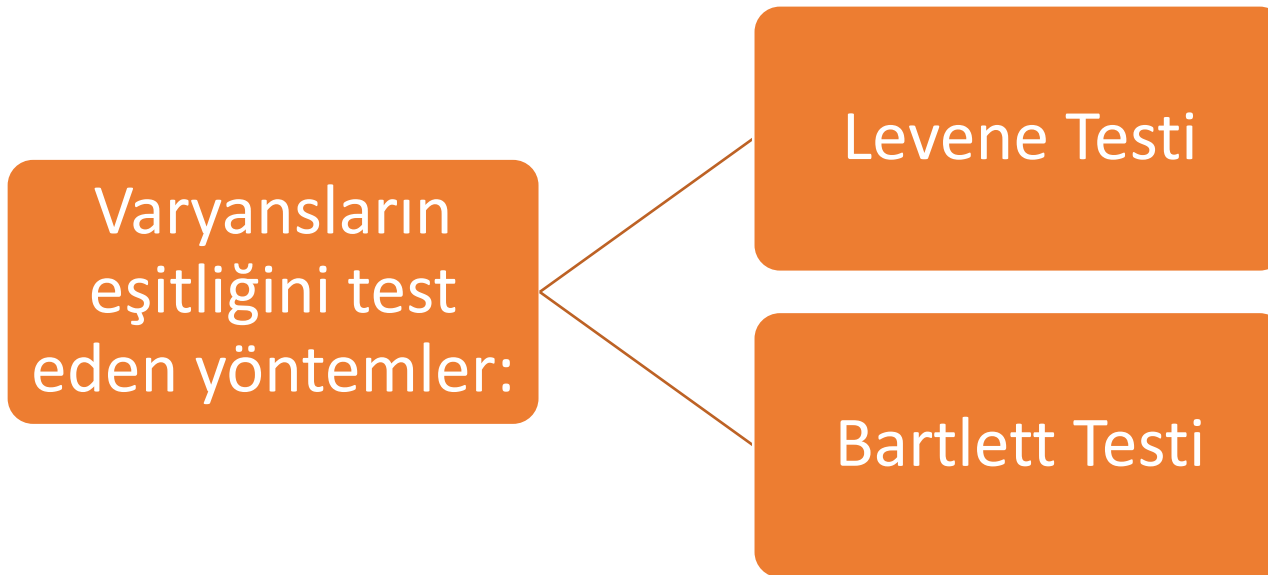
ArcSinüs dönüşümü: Y bir oran ise kullanılabilir.

$$Y_D = \text{Arcsin}(Y)$$

Üstel dönüşüm,

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2$$

$H_S: \text{En az bir } \sigma_i^2 = \sigma_j^2 \text{ farklıdır}$



Bartlett Testi

$$B = \frac{(N - k) \ln S_p^2 - \sum_{j=1}^k (n_j - 1) \ln S_j^2}{1 + \left(1 / (3(k - 1))\right) \left(\left(\sum_{j=1}^k 1 / (n_j - 1) \right) - 1 / (N - k) \right)}$$

$$S_p^2 = \sum_{j=1}^k (n_j - 1) S_j^2 / (N - k)$$

$B \geq \chi_{\alpha, k-1}^2$ ise H_0 reddedilir.

Levene Testi

$$L = \frac{(N - k)}{(k - 1)} \frac{\sum_{j=1}^k n_j (\bar{Z}_{.j} - \bar{Z}_{..})^2}{\sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (Z_{ij} - \bar{Z}_{.j})^2}$$

$$Z_{ij} = |Y_{ij} - \tilde{Y}_{.j}|$$

$\tilde{Y}_{.j}$: j. grubun medyanı.

$L \geq F_{\alpha, k-1, N-k}$ ise H_0 reddedilir.

ANOVA yöntemini uygulayabilmek için bazı formülleri kullanmak gerekir.

y_{ij} : j.grupta i. denek değeri

T_j : j. grup toplamı

$\bar{Y}_j$: j.grup ortalaması

n_j : j. gruptaki gözlem sayısı

N: toplam denek sayısı, $N = \sum_{j=1}^k n_j$

KT: Kareler Toplamı

KO: Kareler Ortalaması

KT_{Deneme} : Denemeye ait kareler toplamı

KT_{Gj} : Hata kareler toplamı)

Sd: serbestlik derecesi

k: grup sayısı

Varyansların
eşitliği varsayımı
sağlanmıyorsa

- Robust yöntemlere başvurulabilir

Varyansların
eşitliği varsayımı
sağlanmıyorsa

- Dönüşüm uygulanabilir

Varyansların
eşitliği varsayımı
sağlanmıyorsa

- Parametrik olmayan yöntemler uygulanabilir

KARELER TOPLAMLARI TERİMLERİ NASIL HESAPLANIYOR?

$$Y_{ij} - \bar{Y}_{..} = (\bar{Y}_{.j} - \bar{Y}_{..}) + (Y_{ij} - \bar{Y}_{.j})$$

$$\sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (Y_{ij} - \bar{Y}_{..})^2 = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (\bar{Y}_{.j} - \bar{Y}_{..})^2 + \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (Y_{ij} - \bar{Y}_{.j})^2 + \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (Y_{ij} - \bar{Y}_{.j})(\bar{Y}_{.j} - \bar{Y}_{..})$$

$$\sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (Y_{ij} - \bar{Y}_{..})^2 = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (\bar{Y}_{.j} - \bar{Y}_{..})^2 + \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (Y_{ij} - \bar{Y}_{.j})^2$$

$$KT_{TOPLAM} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (Y_{ij} - \bar{Y}_{..})^2$$

$$KT_{TOPLAM} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} Y_{ij}^2 - \frac{T_{..}^2}{N}$$

$$KT_{Deneme} = \sum_{j=1}^k n_j (\bar{Y}_{.j} - \bar{Y}_{..})^2$$

$$KT_{Deneme} = \sum_{j=1}^k \frac{T_{.j}^2}{n_j} - \frac{T_{..}^2}{N}$$

$$KT_{Hata} = \sum_{j=1}^k (Y_{ij} - \bar{Y}_{.j})^2$$

$$KT_{Hata} = \sum_{j=1}^k (n_j - 1) S_j^2$$

$$KT_{Toplam} = KT_{Deneme} + KT_{Hata}$$

Buradan hesaplanan formüller ANOVA tablosunda yerine konur.

ANOVA TABLOSU

Değişim Kaynağı	KT	sd	KO	F
Deneme	KT_{Deneme}	k-1	$KT_{Deneme} / k-1$	KO_{Deneme} / KO_{Hata}
Hata	KT_{Hata}	N-k	$KT_{Hata} / N-k$	
Toplam	KT_{Toplam}	N-1		

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 \dots = \mu_k$$

H_s : En az bir μ_j farklıdır.

hipotezini test etmek için $F = \frac{KO_{Deneme}}{KO_{Hata}}$ hesaplanır.

Tablo değeri $F_{Tablo(\alpha, k-1, N-k)}$ ile karşılaştırılır.

Eğer $F_{hesap} \geq F_{tablo}$ ise H_0 reddedilir. Yani gruplar arası fark anlamlıdır.

ROBUST ANOVA

WELCH
ANOVA

BROWN-
FORSYTHE
ANOVA

Diğer
Testler

WELCH ANOVA

$$W = \frac{\sum_{j=1}^k W_j (\bar{Y}_{.j} - \bar{Y}_{..})^2 / k - 1}{\left[1 + \frac{2}{3} (k - 2) \Lambda\right]}$$

$$W_j = \frac{n_j}{S_j^2}$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum_{j=1}^k W_j \bar{Y}_{.j}}{\sum_{j=1}^k W_j}$$

$$\Lambda = \frac{3 \sum_{j=1}^k (1 - W_j / \sum_{j=1}^k W_j)^2 / (n_j - 1)}{(k^2 - 1)}$$

F istatistiğinde pay'a ait serbestlik derecesi $k-1$; payda'ya ait serbestlik derecesi $1/\Lambda$ alınır.

$F \geq F_{Tablo(\alpha, k-1, 1/\Lambda)}$ ise H_0 reddedilir.

BROWN-FORSYTHE ANOVA

$$F = \frac{\sum_{j=1}^k n_j (\bar{Y}_{.j} - \bar{Y}_{..})^2}{\sum_{j=1}^k \left(1 - (n_j/N)\right) S_j^2}$$

$$sd_{payda} = \frac{1}{\sum_{j=1}^k \frac{g_j^2}{(n_j - 1)}} \quad n'ler\ e\tilde{s}it\ ise$$

$$sd_{payda} = \frac{(n - 1) \sum_{j=1}^k S_j^2}{\sum_{j=1}^k (S_j^2)^2} \quad n'ler\ farklı\ ise$$

$$g_j = \frac{[1 - (n_j/N) S_j^2]}{\sum_{j=1}^k \left[1 - \left(\frac{n_j}{N}\right)\right] S_j^2}$$

Pay'a ait $sd=k-1$ olmak üzere

$F \geq F_{Tablo(\alpha, k-1, sd_{payda})}$ ise H_0 reddedilir.

ÖRNEK: Bir iş sınavına giren üç farklı bölüm mezunlarının iş sınavında farklı aşamalardan aldıkları toplam başarı puanları bölümlere göre karşılaştırılmak isteniyor. Bu nedenle her bölümden mezun rastgele beş mezun rastgele seçilerek toplam başarı notu kaydediliyor. Bölümlere göre puanlar açısından farklılık var mıdır ($\alpha=0,05$)?

Fizik	Kimya	Matematik
31	62	53
10	40	27
21	24	120
14	30	97
11	35	68

H_0 : Mezunların başarı puanlarına göre bölümler arası fark yoktur.

Ya da

$$H_0: \mu_{\text{Fizik}} = \mu_{\text{Kimya}} = \mu_{\text{Matematik}}$$

H_0 : Fizik puanları ND'a uygundur.

H_0 : Kimya puanları ND'a uygundur.

H_0 : Matematik puanları ND'a uygundur.

Tests of Normality

Bölümler		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Puan	Fizik	,251	5	,200 [*]	,878	5	,301
	Kimya	,251	5	,200 [*]	,902	5	,421
	Matematik	,154	5	,200 [*]	,985	5	,960

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

P değerleri > 0,05 olduğu için üç bölümün puanları ND'a uygundur.

$$T.1=87, T.2=191, T.3=365, T..=643$$

$$N=5+5+5=15$$

$$\sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_i} Y_{ij}^2 = 41935$$

$$\frac{T_{..}^2}{N} = 27563,27$$

$$KT_{TOPLAM} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} Y_{ij}^2 - \frac{T_{..}^2}{N} = 41935 - 27563,27 = 14371,73.$$

$$KT_{Deneme} = \sum_{j=1}^k \frac{T_{.j}^2}{n_j} - \frac{T_{..}^2}{N} = \frac{(87^2 + 191^2 + 365^2)}{5} - 27563,27 = 7891,73$$

$$KT_{Hata} = KT_{Toplam} - KT_{Deneme} \text{ olduğundan}$$

$$KG_{Hata} = 14371,73 - 7891,73 = 6480.$$

ANOVA TABLOSU

DK	KT	sd	KO	F	P
Deneme	7891,73	2	3945,87	7,31	0,008
Hata	6480	12	540		
Toplam	14371,73	14			

$$F = \frac{KO_{Deneme}}{KO_{Hata}} = \frac{3945,87}{540} = 7,31$$

$$F_{tablo(0,05, 2,12)} = 3,88$$

$F_{hesap} > F_{tablo}$ olduğundan H_0 reddedilir.

Başarı puanlarına göre mezun olunan bölümler arasında farklılık olduğunu %5 anlamlılık düzeyinde söyleyebiliriz.

Test of Homogeneity of Variances

Puan

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
4,769	2	12	,030

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2$$
$$H_S: \text{En az bir } \sigma_i^2 = \sigma_j^2 \text{ farklıdır}$$

P=0,030 < 0,05 olduğundan H0 reddedilir.
Varyanslar heterojendir. Onun için Robust testlere bakılmalıdır.

ANOVA

Puan

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	7891,733	2	3945,867	7,307	,008
Within Groups	6480,000	12	540,000		
Total	14371,733	14			

Robust Tests of Equality of Means

Puan

	Statistic ^a	df1	df2	Sig.
Welch	7,534	2	6,819	,019
Brown-Forsythe	7,307	2	5,756	,026

a. Asymptotically F distributed.

